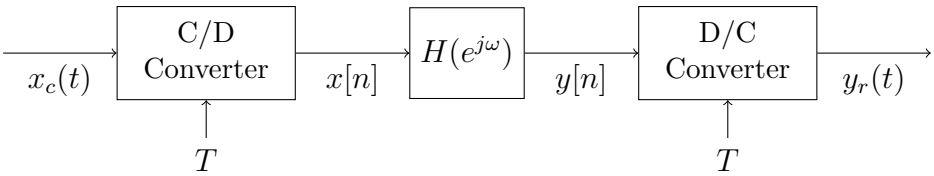
Οι αναλυτικές σειρές ασκήσεων είναι ατομικές και οι λύσεις που θα δώσετε πρέπει να αντιπροσωπεύουν μόνο την προσωπική σας εργασία. Αν χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη πηγή εκτός των σημειώσεων για την λύση σας, πρέπει να το αναφέρετε. Η παράδοση των λύσεων των αναλυτικών ασκήσεων της σειράς αυτής θα γίνει ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο HELIOS. Θα πρέπει να υποβάλετε την αναφορά σας ως ένα ενιαίο αρχείο PDF με το εξής filename format χρησιμοποιώντας μόνο λατινικούς χαρακτήρες: **dsp26_hwk1_AM_FirstnameLastname.pdf**, όπου AM είναι ο οκταψήφιος αριθμός μητρώου σας. Σκαναρισμένες χειρόγραφες λύσεις επιτρέπονται αρκεί να είναι καθαρογραμμένες και ευανάγνωστες. Επίσης στην πρώτη σελίδα των λύσεων θα αναγράφετε το ονοματεπώνυμο, AM και email address σας.

Άσκηση 1.1: Στο Σχήμα 1 θεωρούμε ιδανικούς C/D και D/C μετατροπείς με την ίδια περίοδο δειγματοληψίας $T = 1/5000s$. Η απόκριση συχνότητας του ΓΧΑ συστήματος διακριτού χρόνου στη βασική περίοδο $[-\pi, \pi]$ είναι :

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1 - 2\frac{|\omega|}{\pi}, & |\omega| < \frac{\pi}{2} \\ 0, & \frac{\pi}{2} \leq |\omega| \leq \pi. \end{cases}$$

Θεωρούμε ότι η είσοδος στο συνολικό σύστημα συνεχούς χρόνου εκφράζεται ως εξής:

$$x_c(t) = \sin(1000\pi t) + 2\cos(4000\pi t + \pi/3).$$



Σχήμα 1

(α) Προσδιορίστε την κρουστική απόκριση $h[n]$ του συστήματος διακριτού χρόνου. Πως θα μπορούσατε να χαρακτηρίσετε το φίλτρο $h[n]$ με βάση την απόκριση συχνότητας $H(e^{j\omega})$;
(β) Προσδιορίστε αναλυτικά τα σήματα $x[n], y[n]$ και $y_r(t)$ και τα $X(e^{j\omega}), Y(e^{j\omega})$ και $Y_r(j\Omega)$.
(γ) Ποια είναι η απόκριση συχνότητας $H_{\text{eff}}(j\Omega)$ και η κρουστική απόκριση $h_c(t)$ του συνολικού συστήματος συνεχούς χρόνου με είσοδο $x_c(t)$ και έξοδο $y_r(t)$;
(δ) Σχολιάστε και εξηγήστε την εργασία σας.

Άσκηση 1.2: Στο συνημμένο σε αυτή την εργασία αρχείο speech.mp3 περιέχεται ένα ακουστικό σήμα διάρκειας 5 δευτερολέπτων περίπου που έχει προκύψει με δειγματοληψία στα 48KHz. Το αρχείο αυτό προέρχεται από το σύνολο δεδομένων Mozilla Common Voice. Ζητείται να υλοποιήσετε σε Matlab ένα σύστημα αλλαγής του ρυθμού δειγματοληψίας του σήματος στα 18KHz. Για το σκοπό αυτό επιλέξτε κατάλληλα τους παράγοντες υπερ- και υπο-δειγματοληψίας L, M και τα χαρακτηριστικά του βαθυπερατού φίλτρου που θα χρησιμοποιηθεί. Ειδικά για το φίλτρο θεωρήστε δύο υλοποιήσεις: i) φίλτρο FIR τάξης $N = 64$ με χρήση παράθυρου Hamming και ii) φίλτρο IIR τύπου Butterworth τάξης $N = 6$. Στο τέλος, να αναπαράξετε το ακουστικό σήμα στην έξοδο του συστήματος και να το συγκρίνετε με το αρχικό σήμα. Δώστε επίσης τις κυματομορφές του αρχικού και των δύο τελικών ηχητικών σημάτων που προκύπτουν.

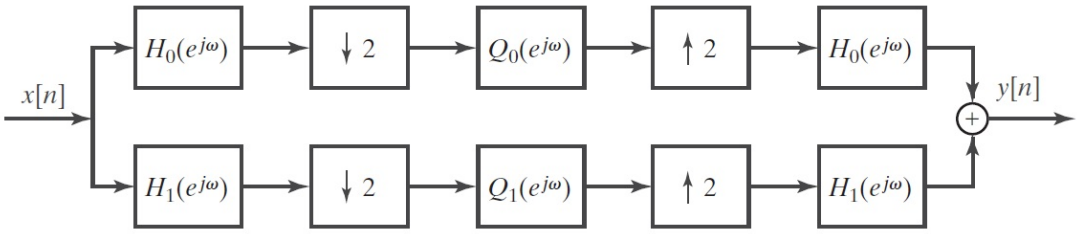
(α) Για κάθε μια από τις δύο παραπάνω υλοποιήσεις, δώστε σχήματα με την απόκριση πλάτους των φίλτρων (σε δεκαδική και λογαριθμική κλίμακα) και την κρουστική τους απόκριση.

(β) Αν υποθέσουμε ότι για τη γραμμική συνέλιξη που πραγματοποιείται κατά την εφαρμογή των φίλτρων δε γίνεται χρήση FFT, υπολογίστε τον αριθμό των πολλαπλασιασμών που απαιτείται σε κάθε μία από τις δύο περιπτώσεις.

(γ) Σχολιάστε την εργασία σας, συγκρίνοντας μεταξύ άλλων τις δύο υλοποιήσεις που περιγράφονται παραπάνω.

Άσκηση 1.3: Στο ψηφιακό σύστημα πολυρυθμικής επεξεργασίας που φαίνεται στο Σχήμα 2, η είσοδος είναι το σήμα:

$$x[n] = \frac{1}{\pi n}\sin(\frac{3\pi}{4}n), \quad n \in \mathbb{Z}.$$



Σχήμα 2

Υποθέτουμε ότι $H_0(e^{j\omega}), H_1(e^{j\omega})$ είναι ιδανικό βαθυπερατό και υψιπερατό φίλτρο αντίστοιχα με συχνότητα αποκοπής $\pi/2$. Επιπλέον θεωρούμε ότι τα φίλτρα $Q_0(e^{j\omega})$ και $Q_1(e^{j\omega})$ στη βασική τους περίοδο εκφράζονται ως εξής:

$$Q_0(e^{j\omega}) = 1 - \frac{|\omega|}{\pi}, \quad -\pi \le \omega \le \pi,$$
$$Q_1(e^{j\omega}) = \frac{|\omega|}{\pi}, \quad -\pi \le \omega \le \pi.$$

Στους δύο κλάδους του συστήματος του Σχήματος 2, συμβολίζουμε τα ενδιάμεσα σήματα ως $x_k[n], x_{kd}[n], z_k[n], z_{ke}[n], y_k[n]$ με $k = 0, 1$, αντίστοιχα.
Προσδιορίστε και σχεδιάστε τους DTFT $X_k(e^{j\omega}), X_{kd}(e^{j\omega}), Z_k(e^{j\omega}), Z_{ke}(e^{j\omega}), Y_k(e^{j\omega})$ για $k = 0, 1$, όλων των ενδιάμεσων σημάτων, καθώς και τον DTFT $Y(e^{j\omega})$ της εξόδου του συστήματος, στο διάστημα $\omega \in [-2\pi, 2\pi]$. Σχολιάστε τα ενδιάμεσα και τελικά αποτελέσματά σας.

Άσκηση 1.4: **(α)** Δίνεται το πεπερασμένο σήμα διακριτού χρόνου:

$$x[n] = \delta[n] - 2\delta[n-1] + 2\delta[n-3] - \delta[n-4] + 2\delta[n-6] - \delta[n-8] + 2\delta[n-9] - \delta[n-10],$$

και έστω $X[k]$ είναι ο DFT 12-σημείων της $x[n]$. Με βάση το μετασχηματισμό $X[k]$ ορίζουμε τις ακολουθίες:

$$P_1[k] = X^*[((-k-3))_{12}]$$
$$P_2[k] = |X[2k]|^2, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$$
$$P_2[k] = \begin{cases} 2X[k], & k = 0, 2, 4, 6, 8, 10 \\ 0, & k = 1, 3, 5, 7, 9, 11. \end{cases}$$

ως τους DFT των σημάτων $p_1[n], p_2[n]$ και $p_3[n]$, αντίστοιχα. Χωρίς να υπολογίσετε τους ευθείς και αντίστροφους DFT των σχετικών ακολουθιών, αλλά χρησιμοποιώντας μόνο ιδιότητες του DFT, να βρείτε αναλυτικά και να σχεδιάσετε τα σήματα $p_1[n], p_2[n]$ και $p_3[n]$. Εξηγήστε.

(β) Υποθέτουμε ότι για τον DFT 12-σημείων $X[k]$ μιας ακολουθίας $x[n]$ γνωρίζουμε τα εξής:

$$X[0] = 6, X[1] = 2 + j, X[2] = 1 - j, X[3] = 0, X[4] = 3, X[6] = 2.$$

(β1) Να υπολογίσετε την ενέργεια του σήματος:

$$E = \sum_{i=0}^{11} |x[n]|^2.$$

(β2) Αν $y[n] = x[2n], n = 0, 1, 2, 3, 4, 5$, υπολογίστε τον DFT 6-σημείων $Y[k]$ του σήματος $y[n]$, χρησιμοποιώντας μόνο ιδιότητες του DFT.

Άσκηση 1.5: Έστω $X(e^{j\omega})$ ο μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου της ακολουθίας:

$$x[n] = \begin{cases} (-1)^n(n+1), & n = 0, 1, 2, \ldots, 9 \\ 0, & \text{διαφορετικά.} \end{cases}$$

(α) Δίχως να υπολογίσετε ευθείς και αντίστροφους DFT, να βρείτε μια ακολουθία, $y[n]$, μήκους 4, που είναι μη μηδενική μόνο για $n = 0, 1, 2, 3$, και για την οποία ισχύει:

$$Y[k] = X(e^{j2\pi k/4}), \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

Με άλλα λόγια, ο DFT 4-σημείων της ακολουθίας $y[n]$ ισούται με τον DTFT της ακολουθίας $x[n]$ υπολογισμένο στα σημεία $\omega_k = 2\pi k/4$ για $k = 0, 1, 2, 3$.

(β) Δίχως να υπολογίσετε ευθείς και αντίστροφους DFT, να προσδιορίσετε μια ακολουθία, $z[n]$, μήκους 7, που είναι μη μηδενική μόνο για $n = 0, 1, \ldots, 6$, και για την οποία ισχύει:

$$Z(e^{j2\pi k/5}) = X(e^{j2\pi k/5}), \quad k = 0, 1, 2, 3, 4.$$

Δηλαδή, ο DTFT της ακολουθίας $z[n]$ ταυτίζεται με τον DTFT της ακολουθίας $x[n]$ στα σημεία $\omega_k = 2\pi k/5$ για $k = 0, 1, 2, 3, 4$.

Άσκηση 1.6: Δίνεται η εικόνα RGB face.jpg που προέρχεται από το Caltech-101 dataset. Να υλοποιηθεί σε Matlab σύστημα συμπίεσης της εικόνας με χρήση του δισδιάστατου μετασχηματισμού συνημιτόνου (2D-DCT). Πιο συγκεκριμένα, να εκτελεστούν τα ακόλουθα βήματα:

(α) Διαχωρίστε την εικόνα στις τρεις χρωματικές συνιστώσες R, G και B και χωρίστε καθεμία από αυτές σε μη επικαλυπτόμενα τμήματα (υποπεριοχές) διαστάσεων 8×8.

(β) Εφαρμόστε τον δισδιάστατο μετασχηματισμό συνημιτόνου (2D-DCT) σε κάθε τμήμα 8×8.

(γ) Για κάθε μετασχηματισμένο τμήμα, διατηρήστε μόνο τους συντελεστές που ανήκουν στο άνω αριστερό υποπίνακα διαστάσεων $m \times m$, για $m = 1, 2, \ldots, 8$, και θέστε όλους τους υπόλοιπους συντελεστές ίσους με μηδέν.

(δ) Για την ανακατασκευή της εικόνας, εφαρμόστε τον αντίστροφο μετασχηματισμό (2D-IDCT) σε κάθε τμήμα 8×8 που προέκυψε στο βήμα (γ), και συνενώστε κατάλληλα τα τμήματα αυτά.

(ε) Παρουσιάστε τις ανακατασκευασμένες εικόνες για διαφορετικές τιμές του m και σχολιάστε την επίδραση της συμπίεσης στην ποιότητα της εικόνας (οπτικά και μέσω μέτρων όπως το μέσο τετραγωνικό σφάλμα-MSE ή το PSNR).

(στ) Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα θεωρώντας ότι τα τμήματα 8×8 παρουσιάζουν επικάλυψη. Συγκεκριμένα, εξετάστε περιπτώσεις επικάλυψης κατά 1, 2 και 4 εικονοστοιχεία σε οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση.

Συγκρίνετε τα αποτελέσματα με την περίπτωση μη επικαλυπτόμενων τμημάτων, τόσο οπτικά όσο και ποσοτικά (π.χ. μέσω MSE ή PSNR), και σχολιάστε την επίδραση της επικάλυψης στην ποιότητα ανακατασκευής και στην απόδοση της συμπίεσης.